Examen — soluciones

Tema 3: Teoría cinética y estados de la materia · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Teoría cinética (2 puntos)

Enuncia la teoría cinético-corpuscular y úsala para explicar por qué los gases ocupan todo el recipiente.

Solución

Partículas pequeñas, con espacio vacío entre ellas, en movimiento continuo y con fuerzas de atracción. En los gases las fuerzas son casi nulas y las partículas se mueven libremente, así que se reparten por todo el recipiente.

2 Cambios de estado (2 puntos)

Completa: el paso de líquido a gas se llama _____; de gas a líquido, _____; de sólido a gas, _____; de líquido a sólido, _____. ¿Cuáles absorben calor?

Solución

Vaporización, condensación, sublimación, solidificación. Absorben calor la **vaporización** y la **sublimación** (y la fusión).

3 Vaporización (2 puntos)

Explica dos diferencias entre la evaporación y la ebullición y pon un ejemplo de cada una.

Solución

Evaporación: solo en la superficie y a cualquier temperatura (charco que se seca). Ebullición: en todo el líquido y a temperatura fija (agua hirviendo a 100 °C).

4 Gráficas (2 puntos)

En una gráfica de calentamiento aparece un tramo horizontal a 80 °C. ¿Qué está pasando? ¿Qué temperatura marcaría el termómetro si se sigue calentando ese tramo un minuto más? Pasa 80 °C a kelvin.

Solución

Un **cambio de estado** (probablemente la ebullición de la sustancia). Mientras dura, marca **80 °C**: la temperatura no cambia. $80 + 273 = \boxed{353\ \text{K}}$.

5 Gases (2 puntos)

Un gas ocupa 10 L a 2 atm. ¿Qué volumen ocupará a 5 atm si la temperatura no cambia?

Solución

$V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = \frac{2 \cdot 10}{5} = \boxed{4\ \text{L}}$